# LEZIONE 79 — Incrementi e decrementi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Usare correttamente somme e sottrazioni su variabili macro per avanzare o arretrare un contatore durante un ciclo.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

## 1. Teoria e funzionamento

In Macro B non si usa normalmente un operatore ++ o -- dedicato: l'incremento e il decremento si scrivono come assegnazioni aritmetiche. Incremento unitario: #100 = #100 + 1. Decremento unitario: #100 = #100 - 1. È possibile usare passi diversi, ad esempio +2 o -0.5, purché il confronto e il limite siano coerenti.

Il contatore può rappresentare un numero di passata, una posizione calcolata o un indice. Occorre distinguere il contatore dal valore di processo: il primo gestisce le iterazioni, il secondo è il dato aggiornato dal ciclo.

## 2. Sintassi FANUC

```
#i = #i + passo       (incremento)
#i = #i - passo       (decremento)

WHILE [#i LE limite] DO 1
  <corpo>
  #i = #i + passo
END 1
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

## 3. Esempio completo

```
O7900 (INCREMENTO E DECREMENTO)
N10 #100 = 1.              (CONTATORE CRESCENTE)
N20 WHILE [#100 LE 3] DO 1
N30   #101 = #100 * 10
N40   #100 = #100 + 1
N50 END 1
N60 #102 = 3.              (CONTATORE DECRESCENTE)
N70 WHILE [#102 GE 1] DO 2
N80   #103 = #102 * 10
N90   #102 = #102 - 1
N100 END 2
N110 M30
```

## 4. Commento riga per riga

N10–N50 — Il primo ciclo visita 1, 2, 3 e incrementa il contatore fino a 4.

N60 — Prepara il contatore decrescente a 3.

N70 — Il secondo ciclo continua finché il contatore è maggiore o uguale a 1.

N80 — Elabora il valore corrente.

N90 — Decrementa verso il limite di uscita.

N100 — Chiude il secondo ciclo; l'identificatore 2 è valido perché il ciclo è sequenziale e non annidato.

## 5. Simulazione del flusso e delle variabili

| Ciclo crescente #100 | Valore elaborato #101 | Ciclo decrescente #102 | Valore elaborato #103 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 |
| 2 | 20 | 2 | 20 |
| 3 | 30 | 1 | 10 |
| Uscita a 4 | — | Uscita a 0 | — |

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

## 6. Varianti e applicazioni

• Passo unitario: +1 o -1, adatto a contare pezzi o passate.

• Passo multiplo: +2 visita 1, 3, 5...; -0.5 riduce il valore a intervalli di mezzo. Verificare unità e precisione.

• Incremento prima o dopo il calcolo: cambia il primo valore elaborato. Nell'esempio si elabora il valore corrente e poi si aggiorna il contatore.

• Decremento a zero: utile per un numero noto di iterazioni, ma il confronto deve essere coerente con il valore iniziale.

## 7. Errori comuni e diagnosi

1. Usare un incremento positivo con condizione che richiede al contatore di diminuire.

2. Usare LE quando si voleva LT e aggiungere un'iterazione involontaria.

3. Incrementare prima del calcolo quando si voleva elaborare il valore iniziale.

4. Usare un passo che non raggiunge esattamente il limite: definire una condizione adatta al passo.

5. Confondere il contatore con la variabile di quota o con l'accumulatore.

## 8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Gli operatori + e - sono parte delle operazioni aritmetiche Macro B (cap. 16.4); WHILE è descritto al §16.8.4 del manuale FANUC B-64484EN/03. Non si tratta di sintassi ISO G-code universale.

## 9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=2, WHILE [#1 LE 6] e incremento +2, quali valori elabora?
Soluzione: 2, 4 e 6; dopo l'ultimo incremento #1=8 e il ciclo termina.

Esercizio 2. Come contare da 10 a 0 ogni 2 unità?
Soluzione: Inizializzare #1=10; WHILE [#1 GE 0] DO 1; elaborare; #1=#1-2; END 1.

Esercizio 3. Che differenza fa aggiornare il contatore prima del calcolo?
Soluzione: Il primo valore elaborato cambia: si salta il valore iniziale e si usa quello successivo.

## 10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

## 11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.